

中国石油大学（华东）
2013 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：通信原理 836

总 2 页 第 1 页

注意：考生在本试题或草稿纸上答题无效。所有试题答案必须标明题号，按序写在专用答题纸上。

以下是试题内容：

一、(10 分) 一个由字母 A, B, C, D 组成的字。对于传输的每一个字母用二进制脉冲编码，00 代替 A, 01 代替 B, 10 代替 C, 11 代替 D, 每个脉冲宽度为 5ms。

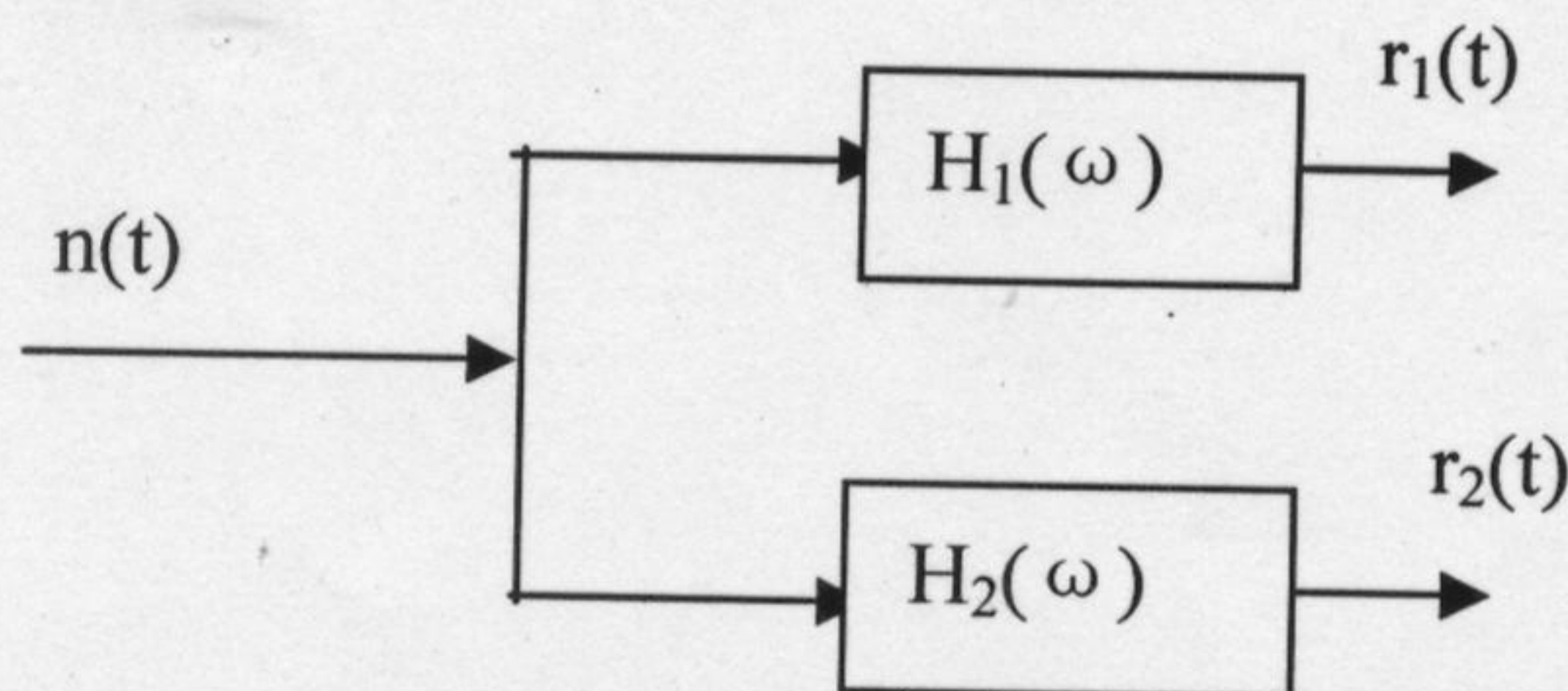
(1) 不同的字母是等可能出现时，试计算传输的平均信息速率；

(2) 若每个字母出现的可能性分别为

$$P_A=1/5, P_B=1/4, P_C=1/4, P_D=3/10$$

试计算传输的平均信息速率。

二、(20 分) 已知



其中， $n(t)$ 是均值为零的白高斯噪声，其双边功率谱密度为 $N_0/2$ (W/Hz)。

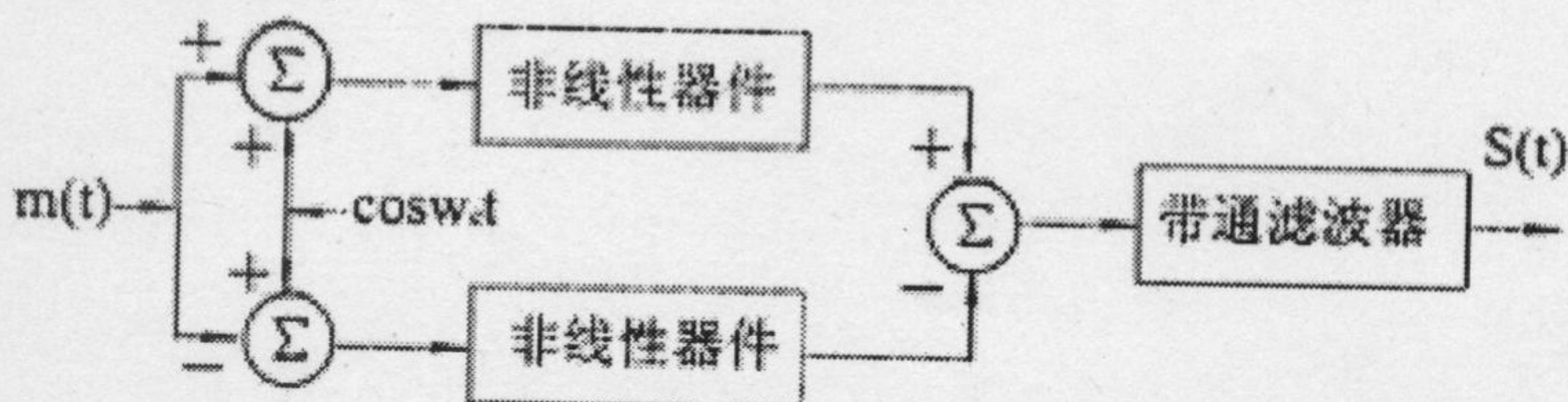
求 $H_1(\omega)$ 和 $H_2(\omega)$ 满足何种关系时， $r_1(t)$ 和 $r_2(t)$ 相互独立，并加以证明。

三、(15 分) 计算机终端通过电话信道传输计算机数据，电话信道带宽为 3.4kHz，信道输出的信噪比 $S/N=20$ dB。该终端输出 128 种符号，各符号等概出现且符号之间相互统计独立。

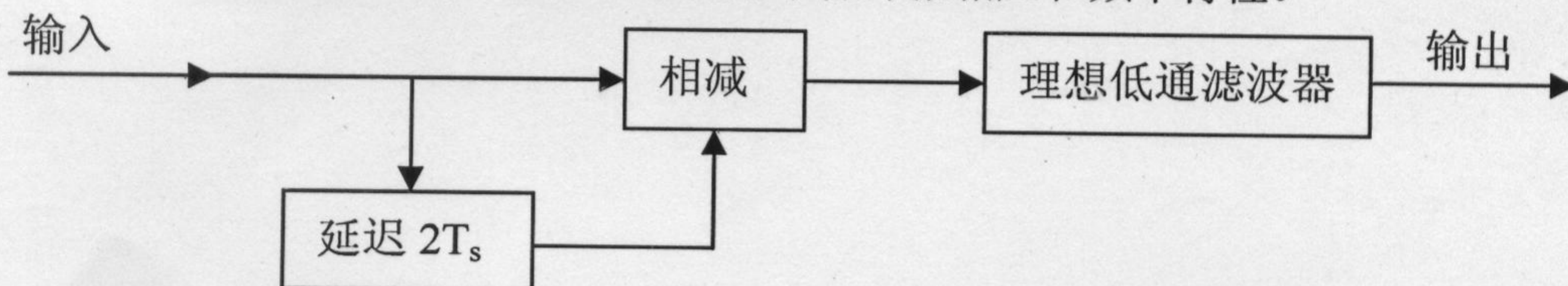
(1) 计算信道容量。

(2) 求无误码传输的最高符号速率。

四、(25 分) 如下图所示的平衡调制器，已知调制器的非线性器件的输入—输出特性满足： $y=a_1x+a_2x^2$ ，调制信号 $m(t)$ 为语音信号，信号的频率范围：300~3400Hz。试选择图中带通滤波器的中心频率 f_c 和滤波器的带宽 B ，使输出信号为理想的抑制载波双边带信号，并写出输出信号表达式。



五、(20 分) 设一相关编码系统如下图所示。图中，理想低通滤波器的截止频率为 $1/2T_s$ ，通带增益为 T_s 。试求该系统的单位冲激响应和频率特性。



六、(15 分) 在电话信道中传输数据，当数据率比较高时，一般采用相位调制而不采用振幅调制或者频率调制，为什么？

七、(15 分) 若某 2FSK 系统的码元传输速率为 2×10^6 B，数字信息为“1”时的频率 f_1 为 10MHz，数字信息为“0”时的频率为 10.4MHz。输入接收端解调器的信号峰值振幅 $a=40 \mu V$ 。信道加性噪声为高斯白噪声，且其单边功率谱密度为 $n_0=6 \times 10^{-18} W/Hz$ 。试求：

(1) 2FSK 信号的第一零点带宽；

(2) 非相干接收时，系统的误码率。[注： $P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}}$]

八、(15 分) 设基带信号为 $m(t)=A_m \cos 2\pi f_m t$ ，采用均匀量化的线性 PCM 编码。试求：

(1) 当编码器输出量化信噪比大于 40dB 时，所需的二进制码组的最小长度 N_{min} ；

(2) 若采用码元周期 $T_s=2 \mu s$ 的不归零矩形波形，当 10 路这种信号 PCM 时分复用时，基带信号允许的最高频率 f_m ？

(3) 若对 $m(t)$ 进行增量调制，量化间隔 $\sigma=0.01A_m$ ，确定不过载时的最低抽样频率 f_s 。

九、(15 分) 在功率谱密度为 $n_0/2$ 的高斯白噪声下，设计一个对下图所示 $f(t)$ 的匹配滤波器：

- (1) 如何确定最大输出信噪比的时刻？
- (2) 求匹配滤波器的冲激响应和输出波形，并绘出图形；
- (3) 求最大输出信噪比的值。

